PISNO OCENJEVANJE ZNANJA – ZAPOREDJA

Čas reševanja: 60 minut

Kriterij ocenjevanja

Ocena	Odstotek uspešnosti
1	0–49%
2	50–64%
3	65–79%
4	80–89%
5	90–100%

Dosežene točke: _____
Možno število točk: 34
Ocena: _____

Podatki dijaka

Ime:

_____

Priimek:

_____

Razred:

_____

Datum:

_____

Pri vsaki nalogi zapiši postopek reševanja. Pri računanju si lahko pomagaš s kalkulatorjem.

Naloge

Pri vsaki nalogi zapiši postopek reševanja.

1. **(6 točk)** Aritmetično zaporedje ima $a_3 = 11$ in $a_8 = 31$.
   (a) Izračunaj diferenco d in prvi člen a_1 **(2 točki)**.
   (b) Zapiši splošni člen zaporedja in izračunaj a_{25} **(2 točki)**.
   (c) Izračunaj vsoto prvih 25 členov **(2 točki)**.

2. **(6 točk)** Geometrijsko zaporedje ima $a_2 = 6$, $a_5 = 162$ in količnik $q > 0$.

   (a) Izračunaj količnik q in prvi člen a_1 **(3 točke)**.

   (b) Zapiši splošni člen zaporedja **(1 točka)**.

   (c) Izračunaj vsoto prvih šestih členov **(2 točki)**.

3. **(8 točk)** Zaporedje je podano s splošnim členom

$$a_n = \frac{2n+1}{n+2}, \qquad n = 1, 2, \ldots$$

(a) Zapiši prve štiri člene zaporedja **(2 točki)**.

(b) Ugotovi, ali je zaporedje naraščajoče, in utemelji odgovor. Določi tudi njegovo zgornjo mejo **(4 točke)**.

(c) Izračunaj limito zaporedja **(2 točki)**.

4. **(8 točk)** Zaporedje je določeno rekurzivno:

$$a_1 = 4, \qquad a_{n+1} = a_n + 2n + 1.$$

(a) Izračunaj prvih pet členov zaporedja **(2 točki)**.

(b) Zapiši domnevo za splošni člen a_n **(2 točki)**.

(c) Domnevo dokaži z matematično indukcijo **(4 točke)**.

5. **(6 točk)** V gledališču je v prvi vrsti 18 sedežev, v vsaki naslednji vrsti pa so trije sedeži več kot v prejšnji. Gledališče ima 20 vrst.

   (a) Koliko sedežev je v zadnji vrsti? **(3 točke)**

   (b) Koliko sedežev je v gledališču skupaj? **(3 točke)**